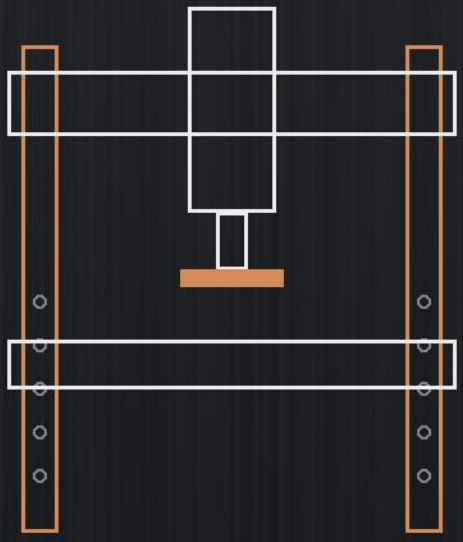
TM TEKNİK MEKANİK

★ ABONELERE ÖZEL

50 Ton H Pres Hesap Dosyası

Nasıl Yaparım? #2 · atölye presi



2 **Silindir çapı ve basınç**
Ø160 · 244 bar

3 **Cidar · taban · burkulma**
Lamé · Euler

4 **Pompa · motor · tank**
3 kW

5 **Hortum ve devre elemanları**
4/3 · çek valf

6 **Üst kiriş ve kolonlar**
2×UPN 300

7 **Pimler ve bağlantılar**
Ø40 · M20

8 **Manometreden ton okuma**
bar → ton

9 sayfa · taslak hesap · imalat öncesi uzman kontrolü şart

kaydet · kaydır →

Tasarım verileri

Girdi	Değer
Pres kuvveti	50 t = 490,5 kN
Silindir (iç Ø / mil Ø)	Ø160 / Ø100 mm
Strok	300 mm
Presleme hızı	4 mm/s
Çerçeve	H tipi, kolon arası 800 mm
Hareketli tabla	pimli, kademeli yükseklik
Motor devri	1450 d/dk
Malzeme	S235 profil · E355 silindir borusu

Varsayımlar

Silindir mekanik verimi 0,95 · pompa hacimsel verimi 0,92 · toplam verim 0,85 · g = 9,81 m/s². Kuvvet tablanın ortasına tek noktadan gelir (en kötü durum).

Silindir ve basınç

$$A = \pi \cdot D^2/4 = 201{,}06\ cm^2$$

Ø160 piston alanı

$$p = F / A = 244\ bar$$

teorik basınç · 490,5 kN / 201,06 cm²

Büyüklük	Değer
Teorik basınç	244,0 bar
Sürtünmeyle (η = 0,95)	256,8 bar
Emniyet valfi ayarı	285 bar
Bileşen basınç sınıfı	en az 315 bar
Halka alan (geri dönüş)	122,5 cm² · φ = 1,64

Neden Ø160?

Ø140 seçilirse 50 t için 319 bar gerekir; standart 250–315 bar bileşenlerle çalışmak zorlaşır. Ø160 ile çalışma basıncı 250 barın altında kalır.

Pascal: F = p·A · emniyet valfi = çalışma basıncı × 1,1 (5 bar yukarı)

Cidar · taban · burkulma

Kontrol	Sonuç
Test basıncı 1,5 × emniyet ayarı	428 bar
Gereken cidar t = p·D / (2·σ_em)	14,5 mm → Ø160/Ø190
Gereken taban t = 0,405·D·√(p/σ_em)	27,5 mm → 30 mm
Mil burkulma yükü Euler · Lk = 2 × 450 mm	12.560 kN
Burkulma emniyeti S = Fk / F	25,6 (≥ 3,5 yeterli)

Malzeme

Silindir borusu E355 (σ_em = 355 / 1,5 ≈ 237 MPa). Mil Ø100, C45 krom kaplı. Ø100 mil burkulma için fazlasıyla yeterli; asıl görevi yanal yüke ve darbeye dayanmak.

Kaynak: ince cidarlı boru (Barlow) · dairesel plaka · Euler burkulma

Pompa · motor · tank

Q = A·v = 4,8 L/dk

201,06 cm² × 4 mm/s

Hesap	Sonuç
Pompa deplasmanı Q·1000 / (n·η_v)	3,6 cm³/dev → 4 cm³
Motor gücü p·Q / (600·η_t)	2,43 kW → 3 kW
Tank 3 × Q + silindir hacmi	14,5 L + 6,0 L → 25 L
İleri / geri hız Q / A · Q / A_h	4 / 6,6 mm/s
300 mm strok süresi ileri / geri	75 s / 46 s

Pompa seçimi

Basınç 285 bara çıktığı için yüksek basınç dişli pompa (≥ 280 bar) veya pistonlu pompa seçilmeli. Daha hızlı yaklaşma istenirse çift pompa (yüksek debi / düşük basınç + düşük debi / yüksek basınç) kullanılır.

Formüller: Hidrolik Ünite Hesaplayıcı ile aynı

Hortum ve devre

Hat	İç çap
Emme hattı v ≤ 1,0 m/s	10,1 mm → 1/2"
Basınç hattı v ≈ 7,5 m/s	3,7 mm → 1/4" 2SN
Dönüş hattı Q·φ · v ≈ 3 m/s	7,5 mm → 3/8"

Eleman	Görev / değer
Emniyet valfi	285 bar ayar
4/3 yön valfi	tandem merkez, boşta pompa tanka
Pilot kumandalı çek valf	tabla yükte iken silindiri tutar
Manometre	0–400 bar, gliceriinli
Emiş ve dönüş filtresi	25 µm dönüş

Hortum hız sınırları: hidrolik hat boyutlandırma önerileri

Üst kiriş ve kolonlar

$$M = F \cdot L / 4 = 98{,}1 \text{ kNm}$$

kolon aksları arası L = 800 mm, ortadan tekil yük

Eleman	Sonuç
Üst kiriş / tabla 2 × UPN 300 · W = 1.070 cm³	σ = 91,7 MPa
Sehim δ = F·L³ / (48·E·I)	0,16 mm (L/5160)
Kolon (her biri) 2 × UPN 160 · A = 48 cm²	σ = 51,1 MPa
Emniyet S235 · σ_em ≈ 157 MPa	kiriş 1,7 · kolon 3,1

Neden bu kadar rijit?

Preste dayanımdan çok sehim önemlidir: kiriş eğilirse kuvvet ortada toplanmaz, parça yamuk basılır. Gerilmeyi 90–120 MPa aralığında tutmak sehimi de küçük tutar.

Profil değerleri: UPN 300 (Ix = 8.030 cm⁴, Wx = 535 cm³) · UPN 160 (A = 24 cm²)

Pimler ve bağlantılar

Bağlantı	Sonuç
Tabla pimi her yanda 2 × Ø40 C45 · çift kesme	τ = 48,8 MPa
Pim ezilmesi · UPN gövdesi t = 7,5 mm	204,4 MPa ✗
+10 mm takviye levhası t = 17,5 mm	87,6 MPa ✓
Üst kiriş-kolon her yanda 4 × M20 10.9 · tek kesme	392 kN ≥ 245 kN
Silindir flanşı 8 × M16 8.8	sadece geri dönüş kuvveti

En sık yapılan hata

Pimler kesmede yeterli olsa da ince profil gövdesi ezilir ve delik ovalleşir. Pim deliklerinin etrafına kaynaklı takviye levhası mutlaka eklenmeli.

Ezilme sınırı ≈ 1,5 × σ_em · M20 10.9 kesme ≈ 0,5·fub·As / 1,25

Manometreden ton okuma

Kuvvet	Teorik	Sürtünmeyle
10 ton	49 bar	51 bar
20 ton	98 bar	103 bar
30 ton	146 bar	154 bar
40 ton	195 bar	205 bar
50 ton	244 bar	257 bar

Ø160 silindirde 1 ton ≈ 4,9 bar

Sorumluluk

Bu dosya öğretici bir taslak hesaptır. Kaynak, malzeme sertifikası, pim/delik toleransları, iş güvenliği (iki el kumandası, koruyucu) ve CE gereklilikleri hesaba katılmamıştır. İmalat öncesinde mutlaka yetkin bir makine mühendisi ve hidrolik tedarikçisiyle kontrol edin.